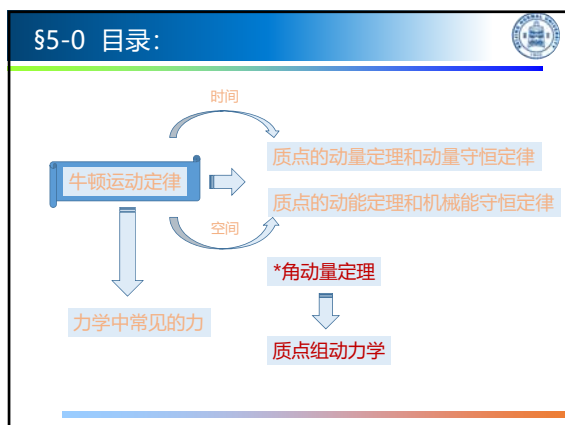




§5-1 质点的角动量

【引入】为什么提出“角动量”概念?

问题一：两个质点以不同半径的轨道转动，动量大小相等，位移方向相同时连动量方向也相同，该如何区别两个质点?

问题二：将一绕通过质心的固定轴转动的圆盘视为一个质点系，系统总动量为 $\vec{p}_{\text{总}} = M\vec{v}_C = 0$

但是系统有机械运动，说明不宜使用动量来量度转动物体的机械运动量。

*引入与动量 $\vec{p}$ 对应的角量 $\vec{L}$ ——角动量 (动量矩)

$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$ 动量对参考点 (或轴) 求矩

§5-1 质点的角动量

□ 定义:

$$\vec{L}_0 = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

质点相对O点的矢径

大小: $L_0 = rmv \sin \theta$
 $= r p_{\perp} = p r_{\perp}$

单位: $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$

□ 方向:

垂直于 $\vec{r}$ 和 $\vec{p}$ 组成的平面, 服从右手定则。

§5-1 质点的角动量

角动量 → 角动量变化率 → 角动量定理 → 角动量守恒定律 → 空间旋转对称性

转动惯量 → 力矩

刚体定轴转动定律

大到星系，小到基本粒子都有旋转运动；
 微观粒子的角动量具有量子化特征；
 角动量遵守守恒定律，与空间旋转对称性相对应。

§5-2 质点的角动量定理

□ 质点角动量的时间变化率

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \quad \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}, \quad \frac{d\vec{L}}{dt} = ?$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} + \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p}$$

$$\therefore \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}, \quad \vec{v} \times \vec{p} = 0 \quad \therefore \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}$$

§5-2 质点的角动量定理

□ 力矩: 力对参考点的力矩

定义: $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

$$Fd = Fr \sin \theta$$

方向: 服从右手螺旋法则

□ 质点的角动量定理

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

作用于质点的合外力对参考点O的力矩, 等于质点对该点O的角动量随时间的变化率。

§5-2 质点的角动量定理

□ 质点的角动量定理

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$$

冲量矩 $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} dt$

对同一参考点 O , 质点所受的冲量矩等于质点角动量的增量. ——质点的角动量定理

§5-2 质点的角动量定理

□ 质点的角动量守恒定律

当 $\vec{M} = 0$, $\vec{L} =$ 恒矢量

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

当质点所受对参考点 O 的合力矩为零时, 质点对该参考点 O 的角动量为—恒矢量.

——质点的角动量守恒定律

§5-2 质点的角动量定理

□ 角动量守恒和开普勒第二定律

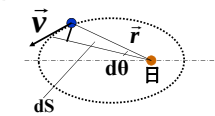
行星矢径的掠面速度=常量

行星受引力运动, 对引力中心的角动量:

$$\begin{aligned} L &= |\vec{r} \times m\vec{v}| = rmv_\theta \\ &= mr^2 \frac{d\theta}{dt} = c \end{aligned}$$

掠面: $dS = \frac{1}{2} r(r \cdot d\theta)$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{L}{2m} = \text{常量}$$



开普勒第二定律: 万有引力定律得出的依据之一 (表明它是有心力!)。

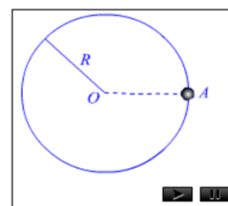
10

§5-2 质点的角动量定理应用

例 一半径为 R 的光滑圆环置于竖直平面内. 一质量为 m 的小球穿在圆环上, 并可在圆环上滑动. 小球开始时静止于圆环上的点 A (该点在通过环心 O 的水平面上), 然后从 A 点开始下滑. 设小球与圆环间的摩擦力略去不计. 求小球滑到点 B 时对环心 O 的角动量和角速度.

解 小球受力重力和支持力作用, 支持力的力矩为零, 重力矩垂直纸面向里

$$M = mgR \cos \theta$$



§5-2 质点的角动量定理应用

由质点的角动量定理 $mgR \cos \theta = \frac{dL}{dt}$

得 $\therefore dL = mgR \cos \theta dt$

考虑到

$$\omega = d\theta/dt, L = mRv = mR^2\omega$$

$$LdL = m^2 gR^3 \cos \theta d\theta$$

由题设条件积分上式

$$\int_0^L LdL = m^2 gR^3 \int_0^\theta \cos \theta d\theta$$

得 $L = mR^{3/2} (2g \sin \theta)^{1/2}$

$$\therefore L = mR^2 \omega$$

$$\therefore \omega = \left(\frac{2g}{R} \sin \theta \right)^{1/2}$$

